D-MATH/D-PHYS
Prof. G. Dissertori

Studienjahr WS02/03 - SS03
ETH Zürich

Klausur, Frühjahr 2004, Physik 1+2

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus.
Beachte :

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorhergehenden Teilaufgaben ab! Richtige Herleitungen geben Punkte, auch wenn Ihnen vielleicht aus einer ungelösten vorhergehenden Teilaufgabe ein Zahlenwert fehlt.
- Setzen Sie Zahlen, wenn überhaupt, nur am Ende einer Herleitung ein!

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner, Programmierbarkeit nicht notwendig
- Vorlesungsnotizen, Übungen und Lösungen
- Tipler/Demtröder
- Formelsammlung
- Handgeschriebene Zusammenfassung, 10 Seiten

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
	D-PHYS D-MATH D-CHEM

Aufgabe	Max.Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	10			
2	10			
3	8			
4	10			
5	10			
6	6			
Total	54			

1. **Schlittenfahrt (10 Punkte)**
Ein punktförmiger Schlitten mit Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 0$ m/s und totaler Masse $m_1 = 1000$ kg gleitet reibungsfrei einen Hang der Steigung $\phi = 45^o$ hinunter. Auf halber Höhe $h/2$ fährt er über eine halbkreisförmige Bodenwelle mit Radius $R = 10$ m.

a) Der Schlitten startet in der Höhe h. Es stellt sich heraus, dass er am höchsten Punkt der Bodenwelle den Bodenkontakt gerade nicht verliert. Berechnen Sie daraus die Starthöhe h ? (3P)

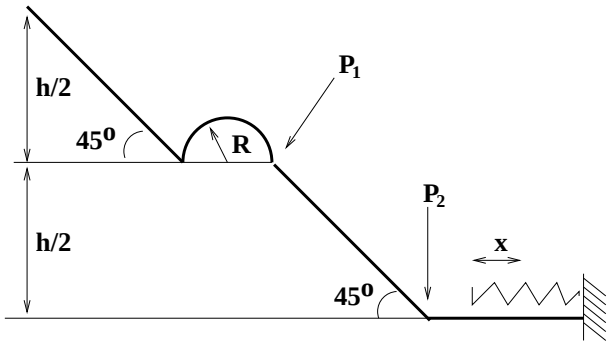
b) Am Ende des Hügels befindet sich auf horizontaler Ebene eine ideale Feder mit Federkonstanten $k = 6000$ N/m. Um welche Strecke x wird die Feder maximal zusammengedrückt, wenn der Schlitten in der Höhe h gestartet ist ? (1P)

c) Welche maximale Höhe h_1 erreicht der Schlitten, wenn er von der Feder zurückkatapultiert wird ? (1P)

d) Hinter der Bodenwelle steht am Punkt P_1 ein ruhender zweiter Schlitten mit Masse $m_2 = 250$ kg. Beim Stoss verkeilen sich die beiden Schlitten ineinander und gleiten gemeinsam weiter. Welche Geschwindigkeit haben beide Schlitten unmittelbar nach dem Stoss ? (2P)

e) Die beiden Schlitten gleiten die zweite Hälfte des Hanges hinunter, wobei sie auf diesem Teil einen Gleitreibungskoeffizienten $\mu = 0.1$ haben. Welche Geschwindigkeit haben die Schlitten am Ende des Hügels (P_2) ? (3P)

(*Die Unstetigkeiten am Anfang und Ende der Bodenwelle und am Ende des Hanges können vernachlässigt werden. Die Erdbeschleuingung soll immer als* $g = 10\ m/s^2$ *angenommen werden.)*

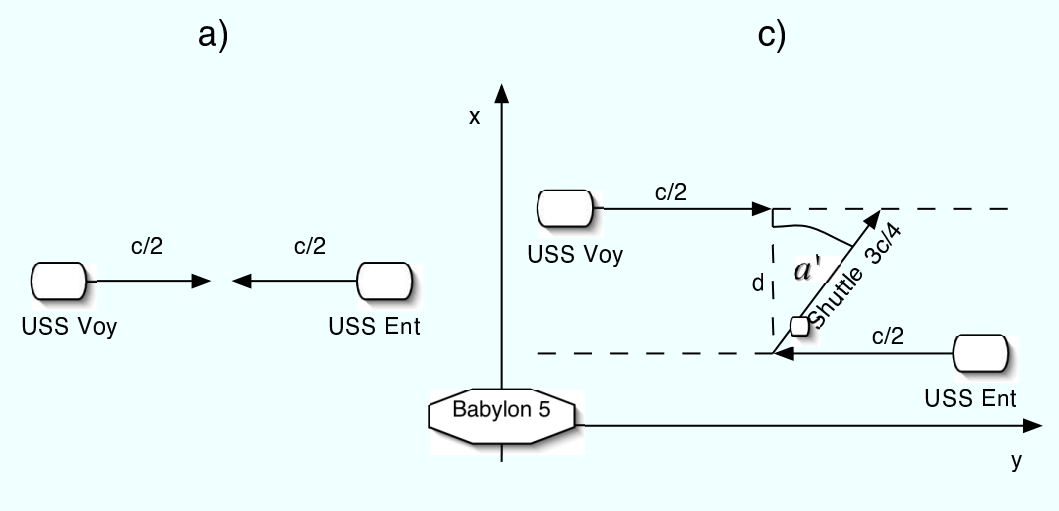


2. **Relativitätstheorie (10 Punkte)**
Die beiden Raumschiffe "USS Voyager" und "USS Enterprise" nähern sich aus entgegengesetzter Richtung der Raumstation "Babylon 5". In ihrem eigenen Ruhesystem haben die Raumschiffe je eine Länge $l_0 = 344$ m. Von der Raumstation aus gesehen haben die Raumschiffe je eine Geschwindigkeit von $v = c/2$.

a) Welche Länge hat die "USS Enterprise" von der Raumstation aus gesehen ? (2P)

b) Welche Länge und Geschwindigkeit hat die "USS Enterprise" von "USS Voyager" aus gesehen ? (2P)

c) Von der Raumstation aus gesehen fliegen die beiden Raumschiffe aneinander vorbei, wobei sie zum Zeitpunkt t_0 den minimalen Abstand d voneinander haben. In diesem Moment startet von "USS Enterprise" aus ein Shuttle mit konstanter Geschwindigkeit $u = 3c/4$ (im System der Station). Unter welchem Winkel α (von "USS Enterprise" aus gesehen) muss das Shuttle starten, damit es mit "USS Voyager" zusammentreffen kann (α' ist der Winkel von der Raumstation aus gesehen)? (6P)



3. **Harmonische Drehschwingung (8 Punkte)**

Ein masseloser Stab der Länge l ist am unteren Ende reibungsfrei drehbar gelagert. Am oberen Ende des Stabes befindet sich eine punktförmige Masse m. Im Abstand a vom Drehpunkt wird der Stab von einer idealen Feder mit Federkonstanten k gehalten. Auf der anderen Seite ist die Feder so montiert, dass sie immer horizontal bleibt. Wenn der Stab um einen **kleinen** Winkel φ_0 ausgelenkt wird, beginnt er im Schwerefeld $\vec{g}$ der Erde zu schwingen.

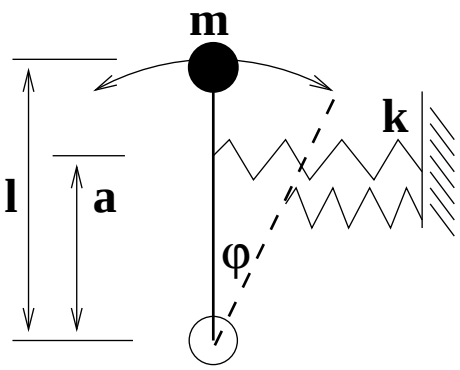
a) Eine schwingende Bewegung wird beschrieben durch die Grössen **Drehwinkel** φ**, Winkelgeschwindigkeit** ω**, Winkelbeschleunigung** α**, Drehmoment** M**, Trägheitsmoment** Θ und das Newton'sche Gesetz $M = \Theta\alpha$. Was sind allgemein die äquivalenten Grössen einer linearen Bewegung ? (1.5P)

b) Wie lautet die Differentialgleichung für den schwingenden Stab für kleine Winkel? *(Es kann angenommen werden, dass die Kraft von der Feder senkrecht auf den Stab wirkt.)* (3.5P)

c) Wie gross ist die Eigenfrequenz ? (1P)

d) Wie lautet die allgemeine Lösung der Differentialgleichung ? (1P)

e) Wie gross ist der minimale Abstand a_0 damit der Stab bei kleinem Auslenkwinkel φ_0 eine **harmonische** Schwingung um die vertikale Ruhelage ausführt ? (1P)



4. **Gitarrensaite (10 Punkte)**

Eine stählerne Gitarrensaite (Dichte $\rho = 7800$ kg/m^3, Bruchspannung $\sigma_B = 2 \times 10^9$ N/m^2, Elastizitätsmodul $E = 0.2 \times 10^{12}$ Nm^{-2}) mit Querschnittsfläche $A = 0.1$ mm^2 ist mit einer Kraft $F = 16$ N gespannt und an zwei Punkten im Abstand $L = 75$ cm fixiert.

a) Bei welcher Spannkraft würde die Saite reissen ? (1P)

b) Wie gross ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Transversalwellen entlang der Saite ? (1P)

c) Mit welcher maximalen Wellenlänge kann die Saite schwingen, und wie gross ist die zugehörige 'Grundfrequenz' ? (1P)

d) Mit welcher Frequenz und in welchem Abstand d von einem Einspannpunkt muss die Saite angeregt werden, um eine Schwingung mit der zweithöchsten Wellenlänge ('1. Oberton') optimal anzuregen ? (0.5P)

e) Es wird eine zweite, identische Saite dazu genommen. Wie stark muss die zweite Saite gespannt werden, damit bei gleichzeitiger Schwingung mit der jeweiligen Grundfrequenz eine Schwebung mit einer Modulation von 2 Hz auftritt ? (2.5P)

f) Welche Energie ist in der gespannten ruhenden Saite gespeichert ? (4P)

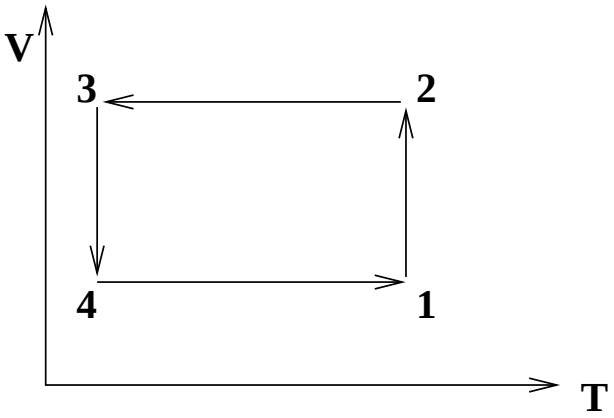
5. **Kreisprozess (10 Punkte)**

Ein ideales Gas ($\kappa = 1.4, R = 8.314$ J/K mol) durchläuft einen Kreisprozess wie im V-T-Diagramm (Bild) dargestellt. Gegeben sind $T_1 = 500$ K, $T_3 = 350$ K, $p_1 = 8$ bar, $p_2 = 4$ bar, $V_1 = 2$ m^3.

a) Wie gross wäre der thermische Wirkungsgrad, falls es sich um einen Carnot-Prozess handeln würde ? (1P)

b) Wie sieht dieser Kreisprozess qualitativ im p-V Diagramm aus ? (1P)

c) Berechne $V_2, V_3, V_4, T_2, T_4, p_3, p_4$, die ausgetauschten Wärmemengen Q_{zu} und Q_{ab} und den thermischen Wirkungsgrad. (8P)



6. **Staudamm (6 Punkte)**

Wir befinden uns an einem Stausee in den Schweizer Alpen. Die Kraft F, welche von den Wassermassen auf die Staumauer ausgeübt wird, hängt ab von der Wasserdichte ρ, der Erdbeschleunigung g, sowie von der Höhe H und der Breite B der Staumauer. Die Kraft nimmt linear mit der Breite B zu.

a) Bestimmen Sie rein aus Dimensionsüberlegungen die Abhängigkeit der Kraft von den oben gegebenen Grössen, bis auf einen dimensionslosen Vorfaktor c. (4P)

b) Bestimmen Sie nun auch die dimensionslose Konstante c anhand der Information, dass die Kraft pro Staumauerfläche gleich dem Druck der Wassermassen auf halber Staumauerhöhe ist. (2P)